САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Дисциплина: Фронт-энд разработка

Отчет

Лабораторная работа 1: вёрстка сайта средствами HTML, CSS и Bootstrap

Выполнил:

Якшин Артемий

K3440

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

Выбрать вариант, который останется единым на весь курс, и сверстать по нему сайт средствами HTML, CSS и Bootstrap. Продумать и реализовать места, где нужен JavaScript (например, открытие модальных окон).

Выбран вариант 5 «Сервис для обмена рецептами и кулинарных блогов». По варианту нужны страницы:

- вход и регистрация;
- личный кабинет пользователя (сохранённые рецепты, публикации);
- поиск рецептов с фильтрацией по типу блюда, сложности и ингредиентам;
- страница рецепта с фото, пошаговыми инструкциями и видео;
- социальные функции: комментарии, лайки, подписки на кулинаров.

Ход работы

1. Структура сайта

Сайт называется «Поварёшка». Это сообщество домашних поваров, где можно найти рецепт, сохранить его себе и подписаться на автора. Все страницы лежат в папке `lab1` и используют общие файлы `css/style.css` и `js/main.js`. Фотографии блюд взяты из открытой базы TheMealDB и сжаты до 560 пикселей по большей стороне, чтобы страницы грузились быстро.

Таблица 1. Страницы сайта

Файл	Страница	Пункт варианта
`index.html`	Поиск рецептов с фильтрами	поиск с фильтрацией по типу, сложности, ингредиентам
`recipe.html`	Страница рецепта	фото, пошаговая инструкция, видео; лайки и комментарии
`author.html`	Страница кулинара	подписка на кулинара
`profile.html`	Личный кабинет	мои публикации, сохранённые рецепты, подписки
`login.html`	Вход	обязательная страница
`register.html`	Регистрация	обязательная страница

2. Подключение Bootstrap и общие стили

Bootstrap 5.3 подключён с CDN jsDelivr. Атрибут `integrity` защищает от подмены файла: браузер сверит хеш и не применит стили, если файл изменён. Шрифты Lora (заголовки) и

Nunito (текст) подключены из Google Fonts, оба поддерживают кириллицу.

```
<link rel="stylesheet"
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.8/dist/css/bootstrap.min.css"
      integrity="sha384-
sRIl4kxILFvY47J16cr9ZwB07vP4J8+LH7qKQnuqkuIAvNWLzeN8tE5YBujZqJLB"
      crossorigin="anonymous">
<link rel="stylesheet" href="css/style.css">
...
<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.8/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"
...></script>
<script src="js/main.js"></script>
```

Фирменные цвета (терракотовый акцент, кремовый фон) и шрифты вынесены в CSS-переменные, чтобы не повторять одни и те же значения в разных местах:

```
:root {
  --color-bg: #fbf6f0;
  --color-surface: #ffffff;
  --color-text: #2a211c;
  --color-muted: #6e625a;
  --color-accent: #b84a24;
  --color-accent-hover: #9c3d1c;
  --font-heading: "Lora", Georgia, serif;
  --font-body: "Nunito", "Segoe UI", Arial, sans-serif;
  --radius: 1rem;
}
```

Кнопки Bootstrap тоже настраиваются через переменные. Для фирменной кнопки достаточно переопределить `--bs-btn-*` у нового класса, вся остальная логика (состояния hover, active, focus) остаётся от Bootstrap:

```
.btn-accent {
  --bs-btn-color: #fff;
  --bs-btn-bg: var(--color-accent);
  --bs-btn-border-color: var(--color-accent);
  --bs-btn-hover-bg: var(--color-accent-hover);
  --bs-btn-hover-border-color: var(--color-accent-hover);
  --bs-btn-focus-shadow-rgb: 184, 74, 36;
}
```

Иконки (часы, сложность, сердечко, закладка и др.) нарисованы простыми SVG-контурами и встроены прямо в разметку. Цвет иконки берётся из `currentColor`, поэтому она перекрашивается вместе с текстом кнопки.

3. Поиск рецептов с фильтрацией

Главная страница (рис. 1) состоит из первого экрана со строкой поиска и быстрыми подсказками («Блины», «Супы», «С яйцами», «Паста») и блока с результатами. Слева находится панель фильтров:

- тип блюда: завтраки, супы, основные блюда, выпечка и десерты (флажки `form-check`);
- сложность: легко, средне, сложно (кнопки-переключатели `btn-check`);
- ингредиенты: яйца, мука, молоко, сыр, мясо и т. д. Рецепт подходит, если в нём есть **все** отмеченные ингредиенты;
- время приготовления (выпадающий список).

Над карточками выводится число найденных рецептов и выбор сортировки: популярные, новые, быстрые. Карточка рецепта показывает фото, тип блюда, автора, время, сложность и число лайков. Вся карточка кликабельна за счёт класса `stretched-link`, а кнопка «Сохранить» лежит поверх ссылки благодаря `z-index`.

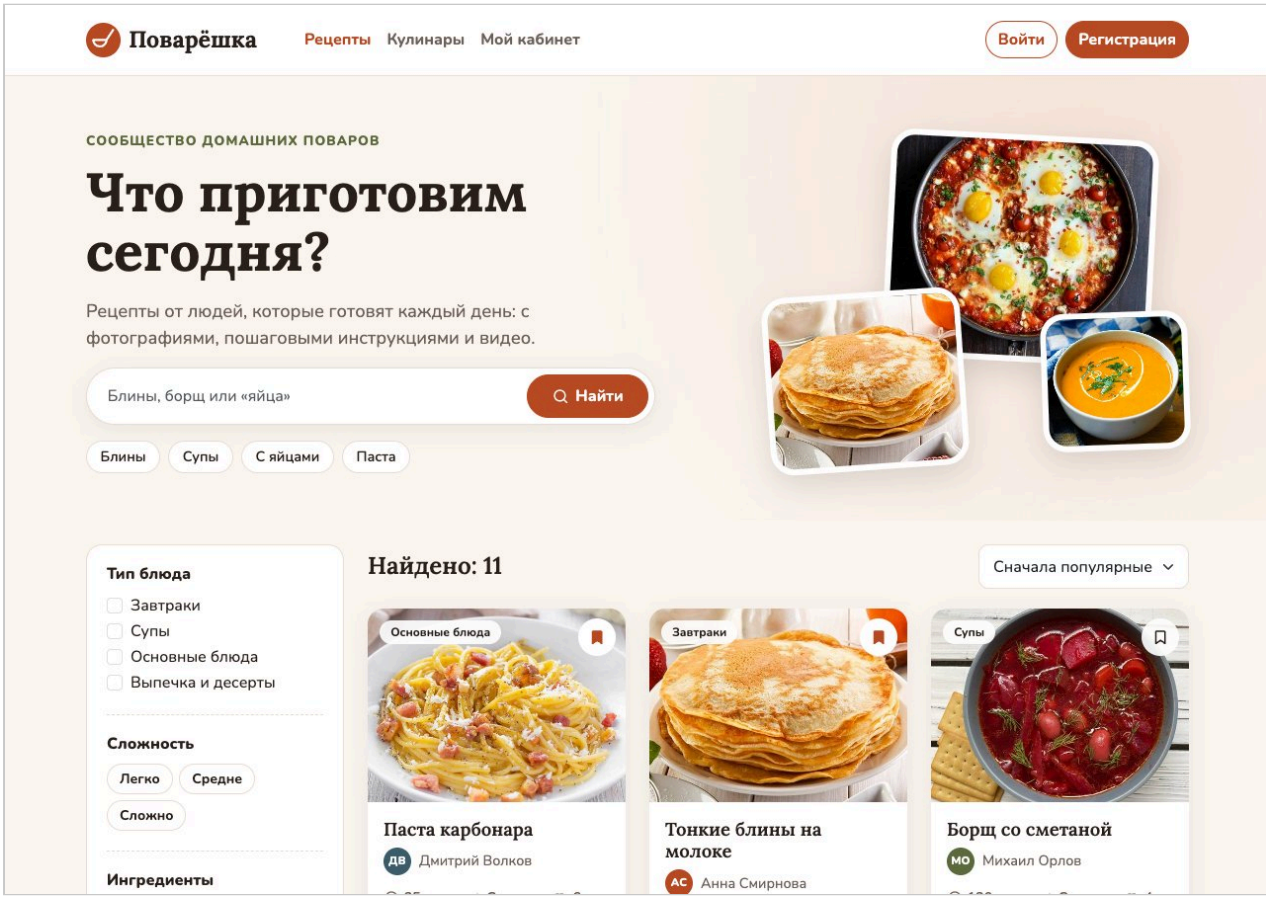


Рисунок 1. Главная страница: поиск и фильтры

Фильтры работают на JavaScript. Данные рецепта записаны в data-атрибуты карточки (`data-type`, `data-difficulty`, `data-tags`, `data-time`), а скрипт при каждом изменении формы скрывает неподходящие карточки (рис. 2):

```
function apply() {
  const data = new FormData(filtersForm)
  const types = data.getAll('type')
  const difficulties = data.getAll('difficulty')
  const tags = data.getAll('tag')
  const maxTime = Number(data.get('time')) || Infinity
  const query = searchForm.q.value.trim().toLowerCase()
  ...
```

```
  const matches =
    (!types.length || types.includes(card.dataset.type)) &&
    (!difficulties.length || difficulties.includes(card.dataset.difficulty)) &&
    tags.every((tag) => cardTags.includes(tag)) &&
    Number(card.dataset.time) <= maxTime &&
    (!query || card.dataset.search.includes(query))

  column.classList.toggle('d-none', !matches)
}
```

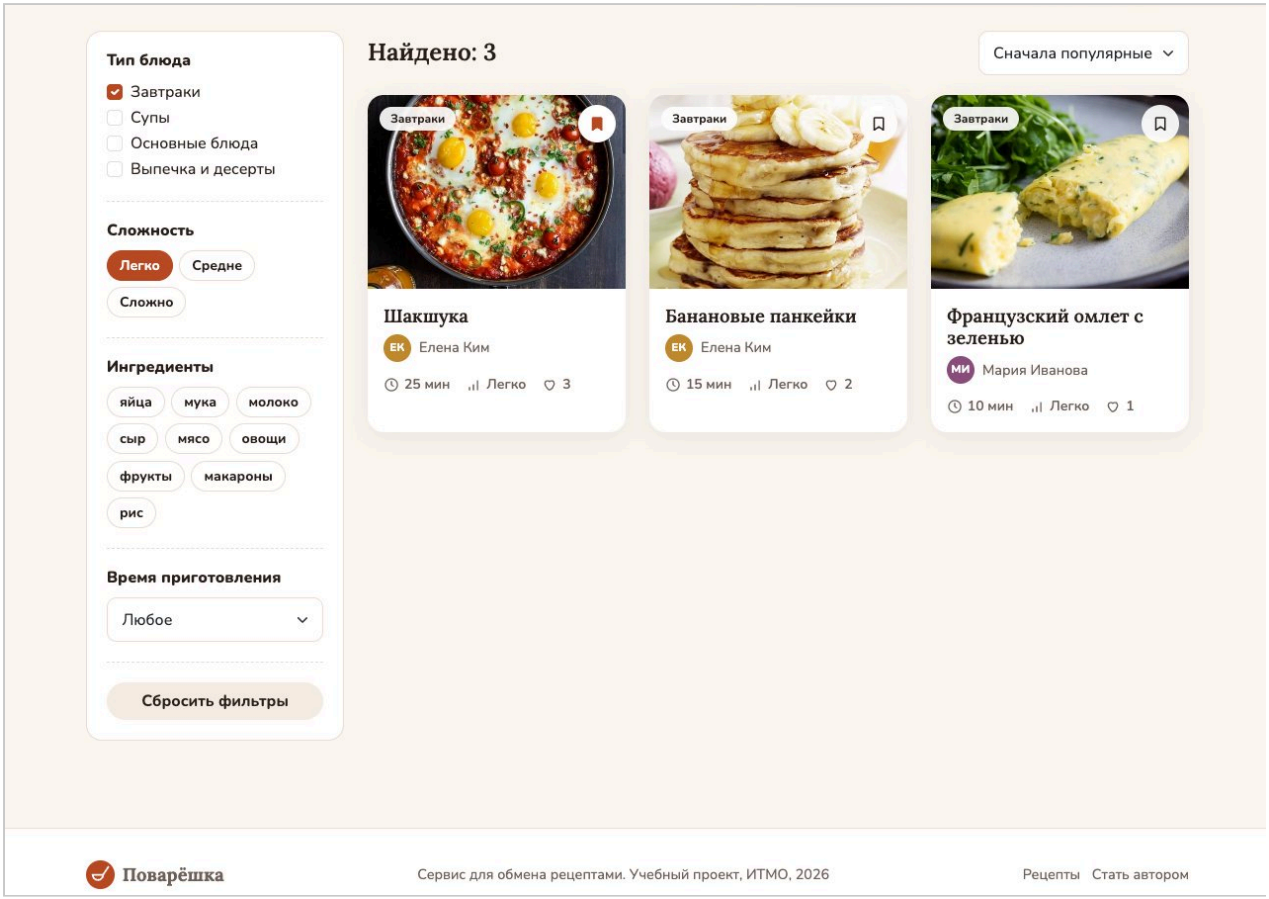


Рисунок 2. Фильтр «Завтраки» + «Легко»: найдено 3 рецепта

4. Адаптивность

Сетка карточек задаётся классами `row-cols-1 row-cols-sm-2 row-cols-xl-3`: одна колонка на телефоне, две на планшете, три на компьютере. Меню сворачивается в кнопку-«бургер» (`navbar-expand-lg`). Панель фильтров обёрнута в `offcanvas-lg`: на большом экране это обычная колонка, а на телефоне она прячется и выезжает сбоку по кнопке «Фильтры» (рис. 3).

```
<div class="offcanvas-lg offcanvas-start" tabindex="-1" id="filtersPanel">
  <div class="offcanvas-header">...</div>
  <div class="offcanvas-body">
    <form class="filters w-100" id="filtersForm">...</form>
  </div>
</div>
```

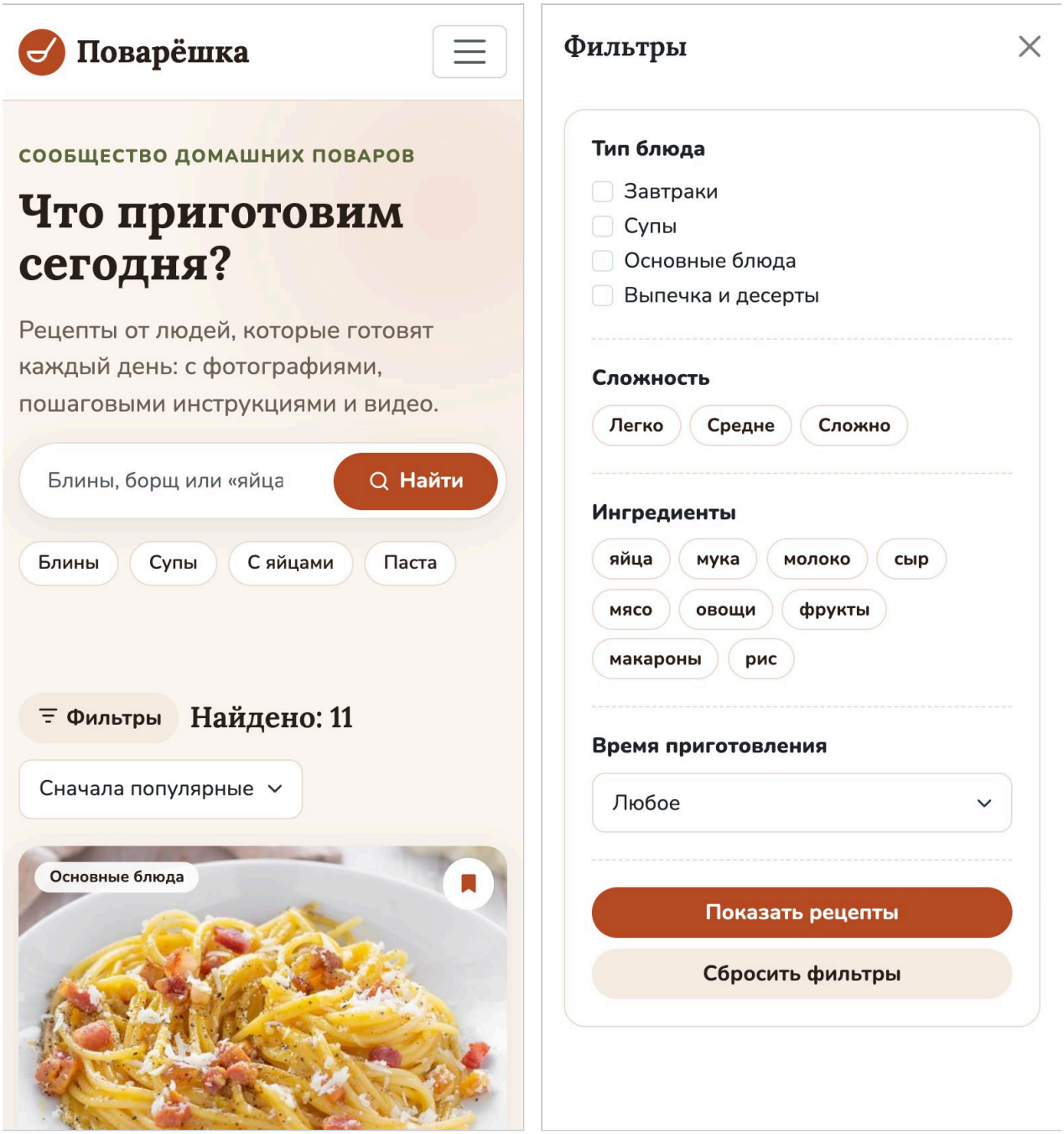


Рисунок 3. Главная страница на телефоне (390 px) и открытая панель фильтров

5. Страница рецепта

Вверху страницы рецепта (рис. 4) находятся фото, название, описание, блок автора с кнопкой «Подписаться», три плашки с временем, числом порций и сложностью, а также кнопки «Нравится» и «Сохранить». Ниже идут список ингредиентов с флажками («что уже есть дома») и пошаговая инструкция (рис. 5). Номера шагов рисуются CSS-счётчиком, поэтому в разметке остаётся обычный список `<ol>`:

```
.steps { counter-reset: step; list-style: none; }
.steps li { counter-increment: step; padding-left: 3.5rem; position: relative; }
.steps li::before {
  content: counter(step);
  position: absolute; left: 0;
```

```
  width: 2.4rem; height: 2.4rem; border-radius: 50%;
  background-color: var(--color-accent-soft);
  color: var(--color-accent);
}
```

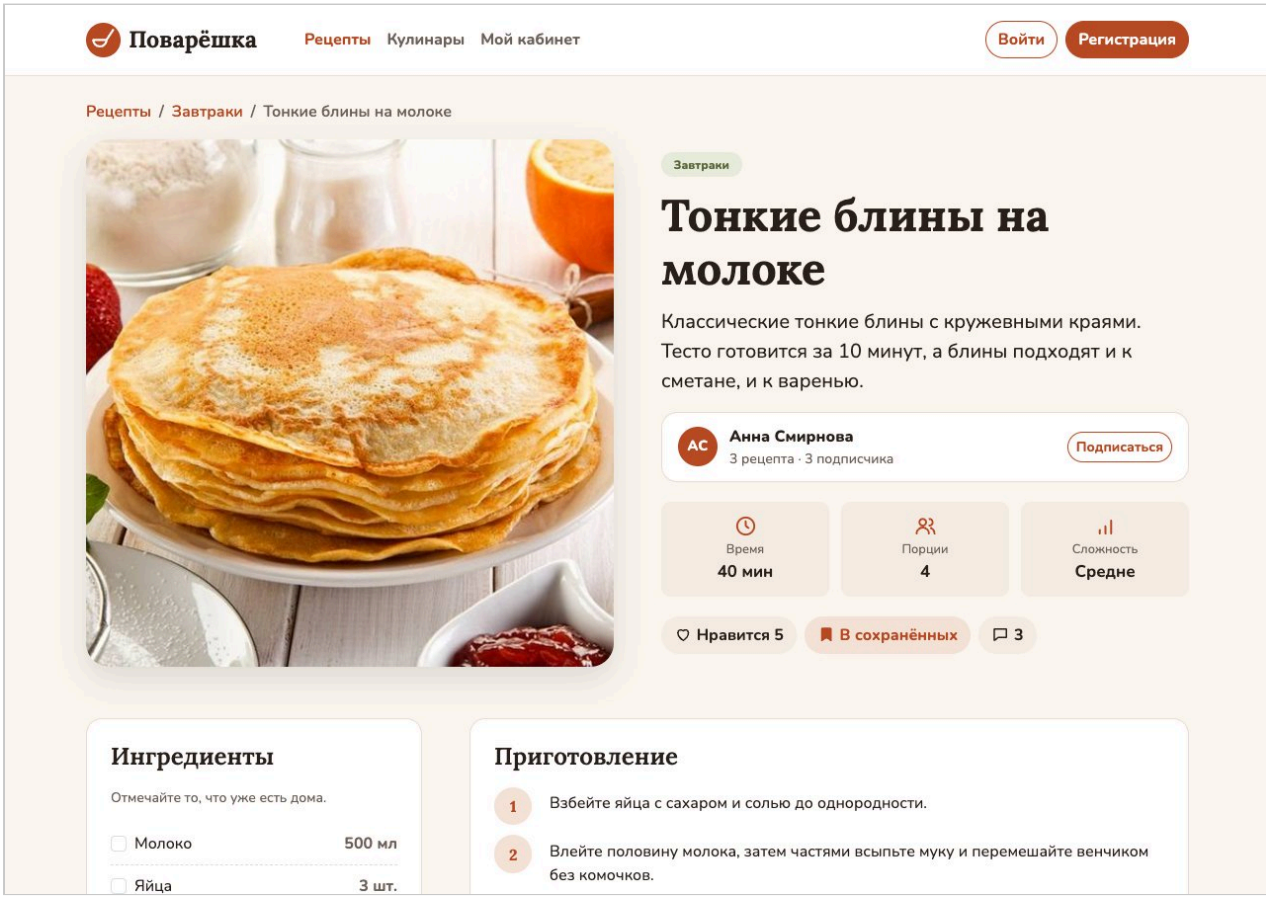


Рисунок 4. Страница рецепта

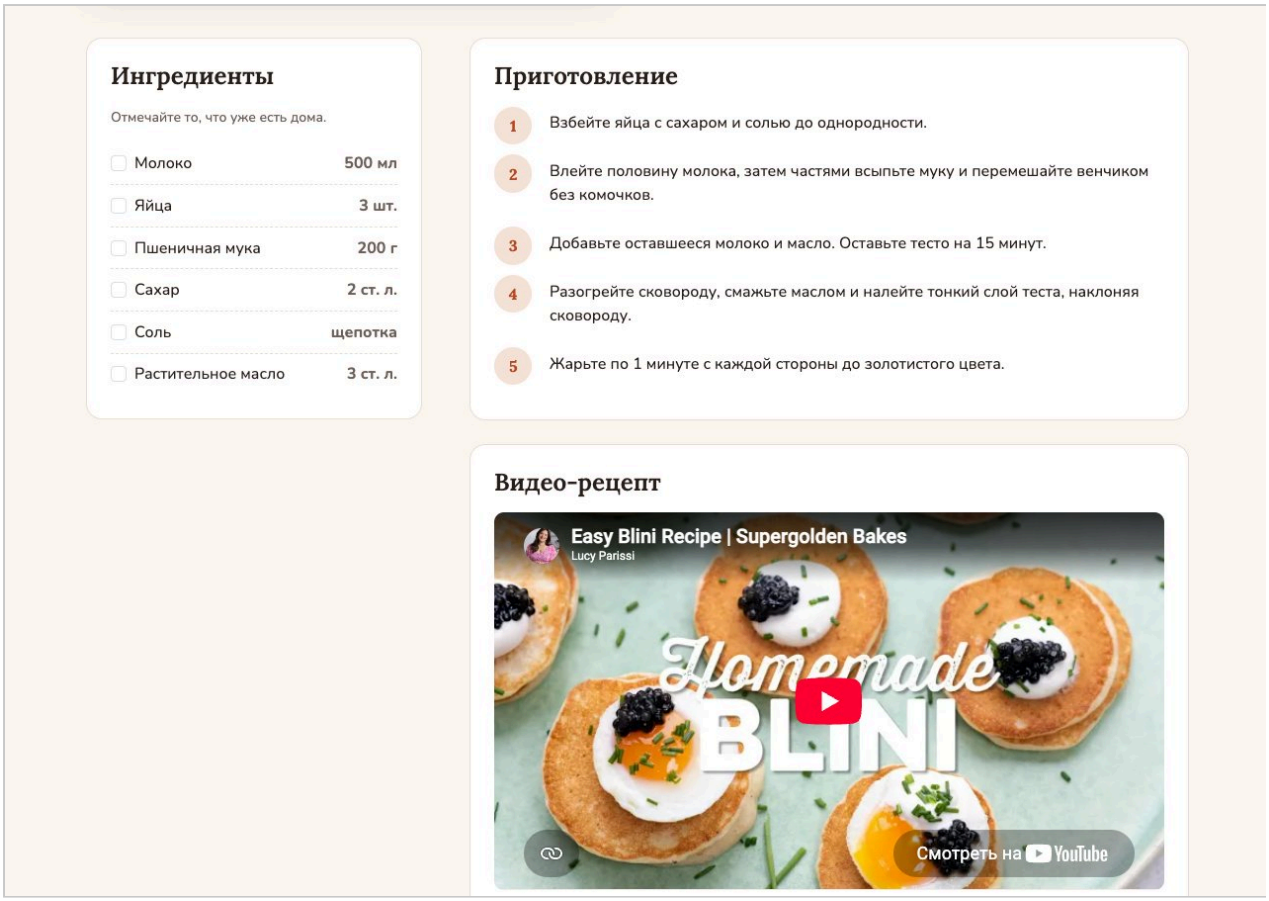


Рисунок 5. Ингредиенты и пошаговая инструкция

Видео-рецепт встроен через `iframe` с YouTube в обёртке `ratio ratio-16x9`, которая сохраняет пропорции видео при любой ширине экрана. Под видео расположены комментарии: форма отправки и список (рис. 6). В ЛР1 новый комментарий добавляется в список только на странице, сохранение на сервере появится в ЛР2.

```
<div class="ratio ratio-16x9 video-frame">
  <iframe src="https://www.youtube-nocookie.com/embed/GsB8ZI5vREA"
          title="Видео-рецепт: Тонкие блины на молоке" loading="lazy"
allowfullscreen></iframe>
</div>
```

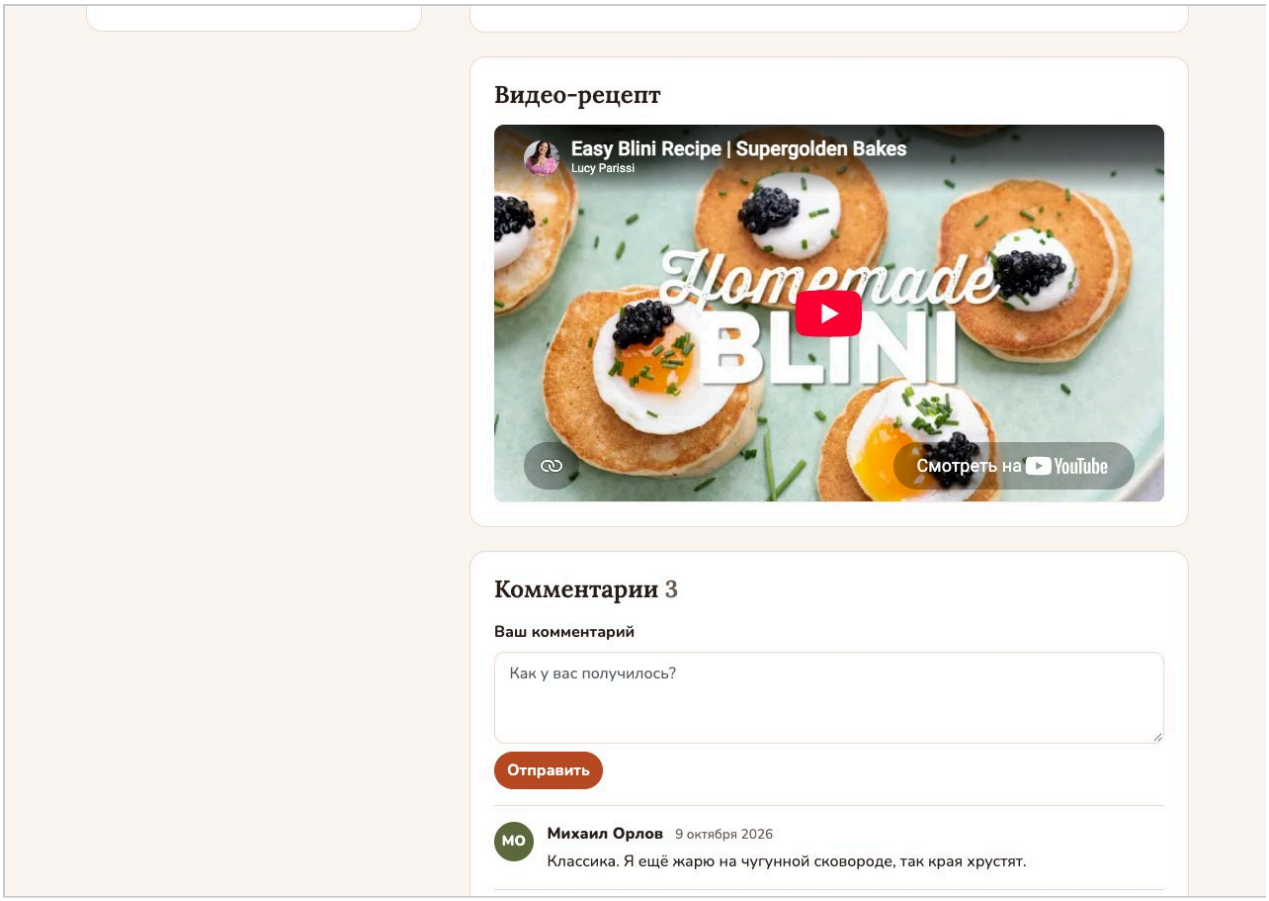


Рисунок 6. Видео-рецепт и комментарии

6. Социальные функции и страница кулинара

Страница кулинара (рис. 7) показывает аватар, город, рассказ о себе, счётчики рецептов, подписчиков и подписок, кнопку «Подписаться» и сетку рецептов автора. Аватары сделаны без картинок: это круг с инициалами, цвет которого задаётся переменной `--avatar-bg` прямо в атрибуте `style`.

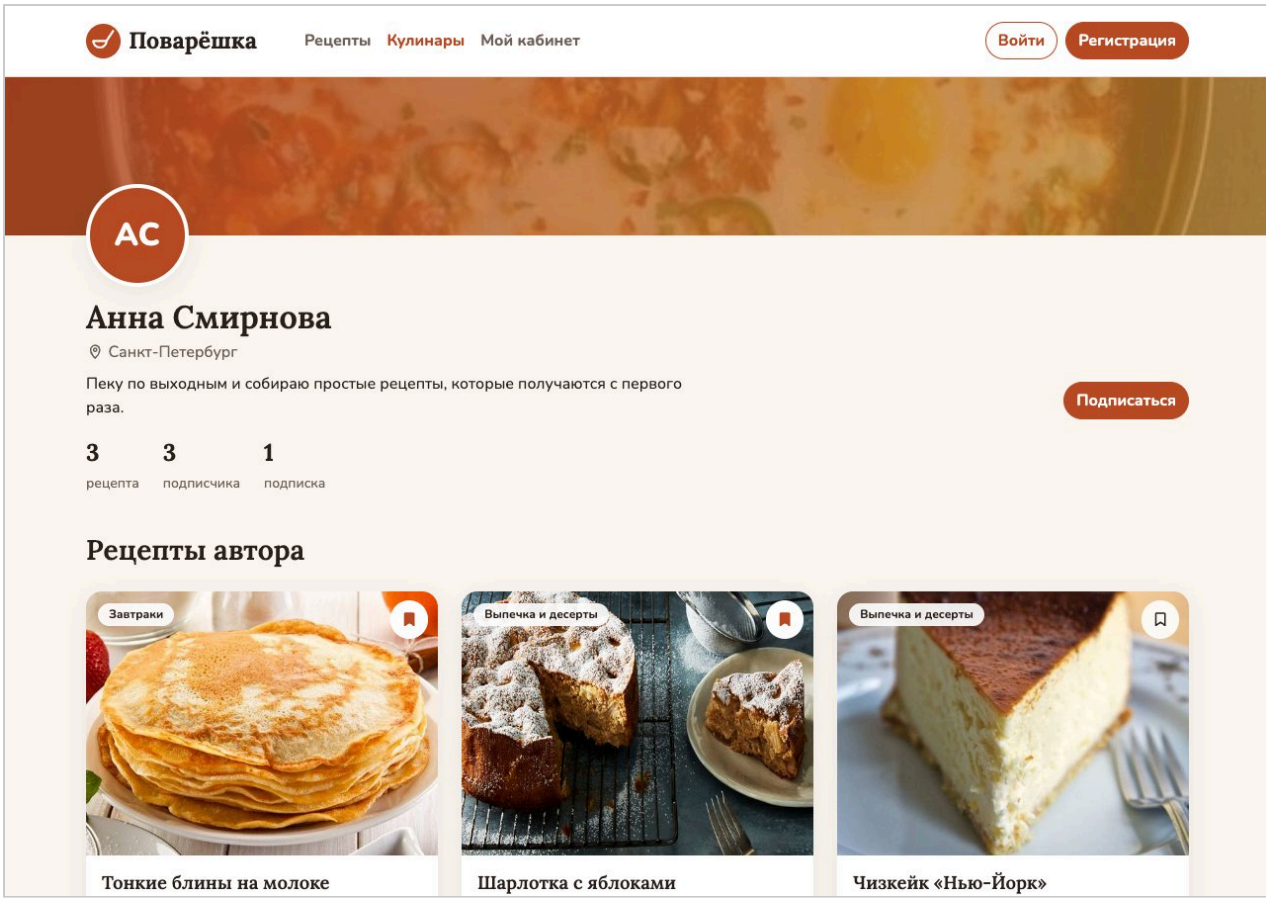


Рисунок 7. Страница кулинара

Лайки, сохранения и подписки переключаются скриптом: он меняет класс `is-active` и пересчитывает счётчик.

```
document.querySelectorAll('[data-toggle-follow]').forEach((button) => {
  button.addEventListener('click', () => {
    const isActive = button.classList.toggle('is-active')
    button.textContent = isActive ? 'Вы подписаны' : 'Подписаться'

    const counter = document.querySelector('[data-followers-count]')
    if (counter) counter.textContent = Number(counter.textContent) + (isActive ? 1 :
-1)
  })
})
```

7. Личный кабинет

В личном кабинете (рис. 8) есть данные пользователя, статистика и три вкладки Bootstrap (`nav-pills` + `tab-content`): «Мои рецепты», «Сохранённые» и «Подписки» (рис. 9). У своих рецептов есть кнопки «Изменить» и «Удалить», удаление подтверждается в модальном окне.

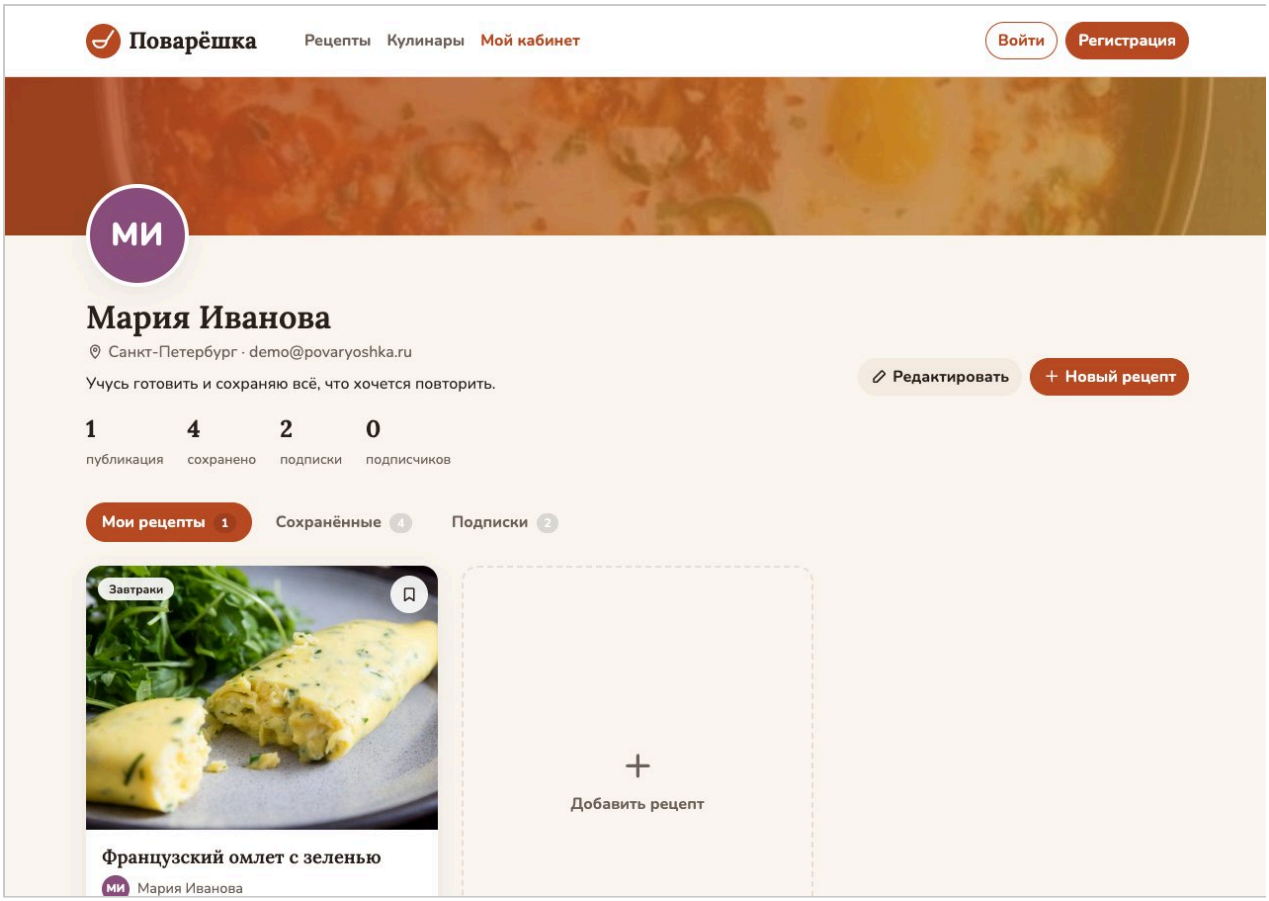


Рисунок 8. Личный кабинет, вкладка «Мои рецепты»

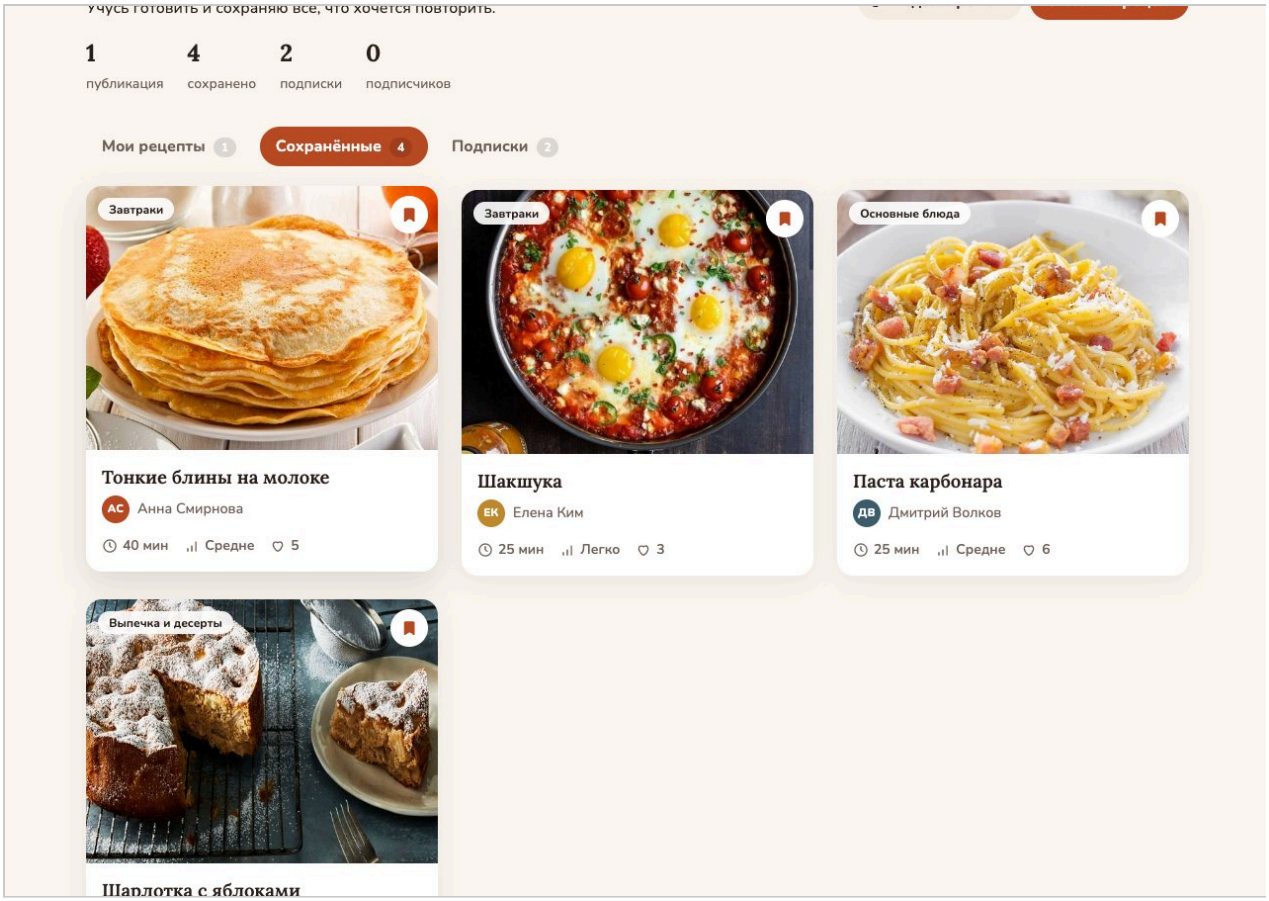


Рисунок 9. Вкладка «Сохранённые»

Новый рецепт добавляется через модальное окно (рис. 10). Оно открывается атрибутами `data-bs-toggle="modal"` и `data-bs-target="#recipeModal"`, а закрывает его скрипт после успешной проверки формы. В форме есть все поля рецепта: название, тип, сложность, время, порции, ингредиенты, шаги, ссылки на фото и видео. Профиль редактируется в отдельном модальном окне.

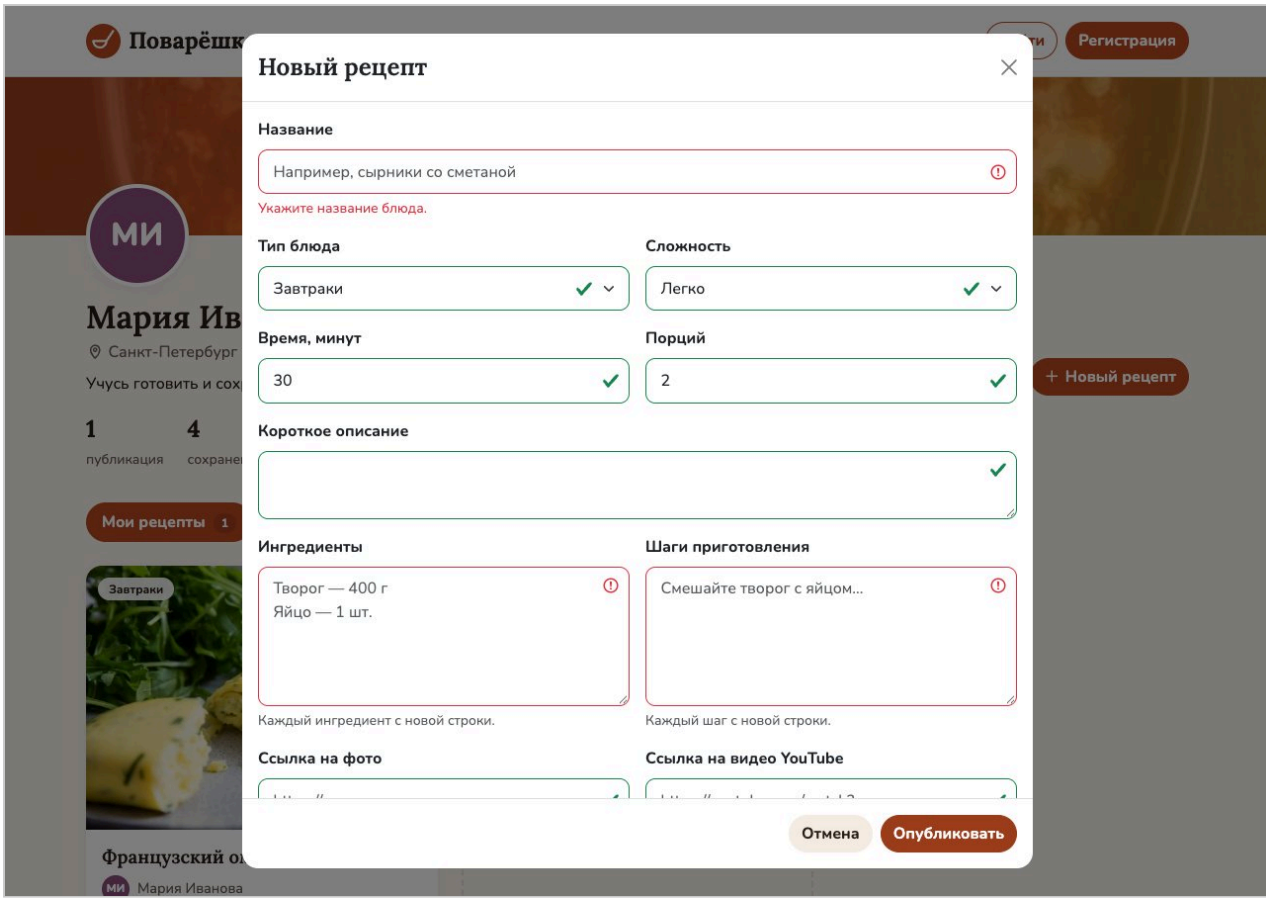


Рисунок 10. Модальное окно «Новый рецепт» с подсветкой незаполненных полей

8. Вход и регистрация

Страницы входа и регистрации (рис. 11, 12) разделены на две половины: слева фото блюда с цитатой одного из авторов, справа форма. На телефоне фото скрывается (`d-none d-lg-flex`), и остаётся только форма.

Поля проверяются встроенной валидацией HTML (`required`, `type="email"`, `minlength`) в связке со стилями Bootstrap: у формы есть атрибут `novalidate`, а скрипт при отправке добавляет класс `was-validated`, и Bootstrap подсвечивает ошибки. Совпадение паролей проверяется через `setCustomValidity`:

```
const repeat = register.password2
register.addEventListener('input', () => {
  repeat.setCustomValidity(repeat.value === register.password.value ? '' :
'mismatch')
})

form.addEventListener('submit', (event) => {
  event.preventDefault()
  form.classList.add('was-validated')
  if (!form.checkValidity()) return
  ...
})
```

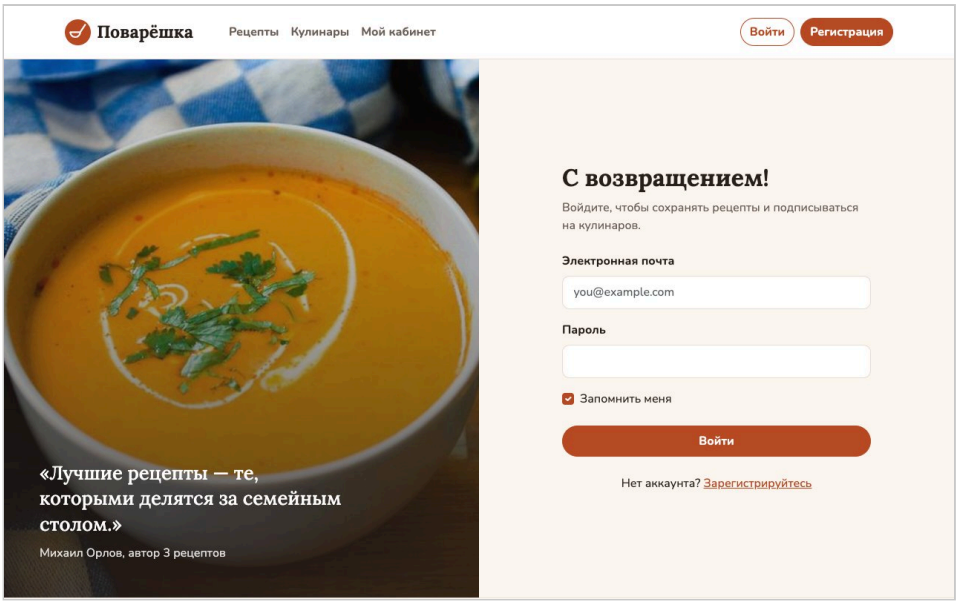


Рисунок 11. Страница входа

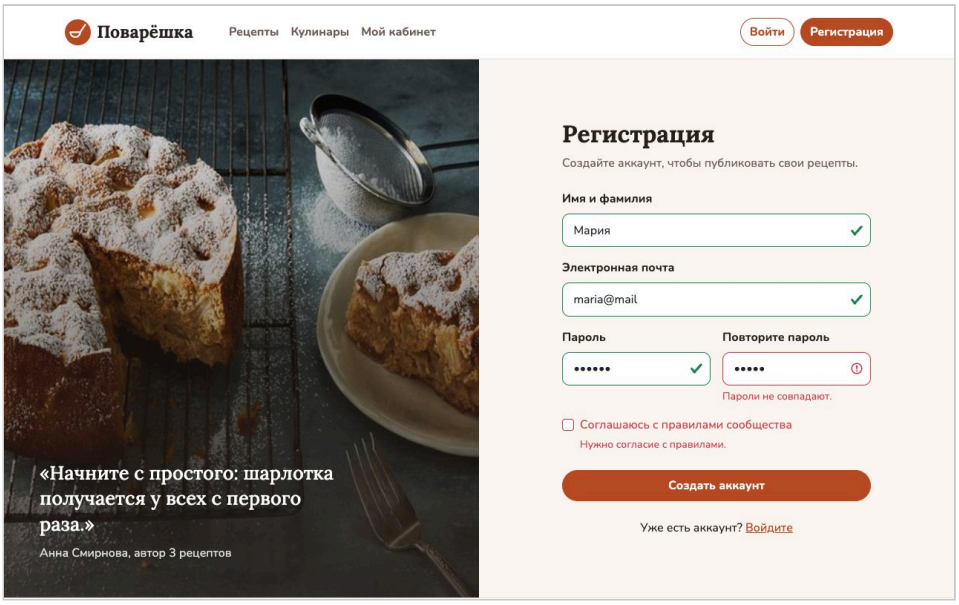


Рисунок 12. Регистрация: пароли не совпадают, не отмечено согласие

Вывод

В ходе работы сверстан сайт «Поварёшка» по варианту 5: шесть страниц, которые покрывают все пункты варианта и обязательные страницы (вход, регистрация, личный кабинет, поиск с фильтрами). Bootstrap взял на себя сетку, адаптивное меню, offcanvas, вкладки, модальные окна и стили валидации. Собственный CSS отвечает за фирменный вид, а цвета вынесены в переменные. JavaScript используется там, где без него не обойтись: фильтрация и сортировка карточек, переключение лайков, сохранений и подписок, проверка форм и добавление комментария. Сейчас данные записаны прямо в разметке. В ЛР2 их заменит API на json-server с авторизацией.